

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №2

Выполнил:

Фамилия Имя
Мокийчук Никита
Группа
J3211

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

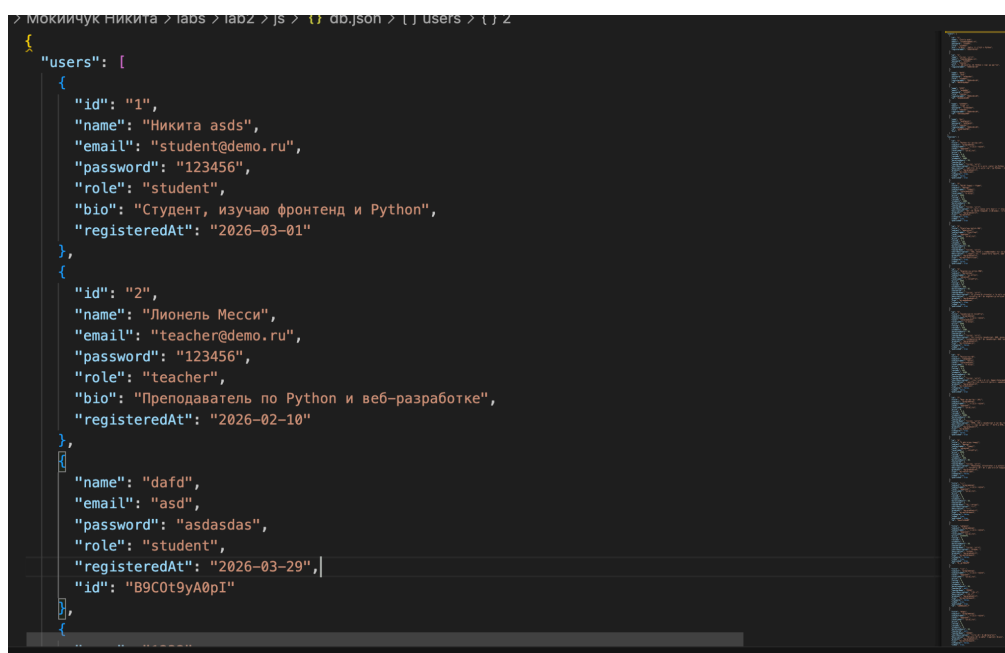
2026 г.

Задача

Привязать то, что делал в ЛР1 к внешнему API средствами fetch/axios/xhr. Реализовать моковое API средствами JSON-сервера и подключить к нему авторизацию.

Ход работы

На первом этапе была подготовлена база данных db.json, в которой были описаны основные сущности приложения: пользователи, курсы, уроки, записи на курсы и комментарии. В базе были добавлены демонстрационные аккаунты студента и преподавателя, а также набор курсов с различными параметрами: названием, категорией, уровнем, стоимостью, рейтингом, количеством студентов и описанием. Дополнительно были описаны уроки для отдельных курсов, данные о прогрессе прохождения и комментарии к курсам.



```
{
  "users": [
    {
      "id": "1",
      "name": "Никита asds",
      "email": "student@demo.ru",
      "password": "123456",
      "role": "student",
      "bio": "Студент, изучаю фронтенд и Python",
      "registeredAt": "2026-03-01"
    },
    {
      "id": "2",
      "name": "Лионель Месси",
      "email": "teacher@demo.ru",
      "password": "123456",
      "role": "teacher",
      "bio": "Преподаватель по Python и веб-разработке",
      "registeredAt": "2026-02-10"
    },
    {
      "name": "david",
      "email": "asd",
      "password": "asdasdas",
      "role": "student",
      "registeredAt": "2026-03-29",
      "id": "B9C0t9yA0pI"
    }
  ]
}
```

После подготовки базы данных был реализован слой работы с API в файле api.js. В нем были вынесены функции для получения списка курсов, получения популярных курсов, загрузки информации о конкретном курсе, получения уроков курса, загрузки комментариев, регистрации и авторизации пользователей, получения профиля текущего пользователя, записи на курс, обновления прогресса, загрузки курсов преподавателя и создания новых курсов и уроков. Такой подход позволил разделить сетевую

логику от логики интерфейса и сделать код более понятным и структурированным.

Далее была доработана логика страниц в файле `main.js`. После загрузки документа выполняется инициализация основных функций интерфейса: обработка навигации, форм входа и регистрации, профиля, каталога, страницы курса и кабинета преподавателя. Также была реализована синхронизация отображения пользователя в интерфейсе, скрывание или показ преподавательских элементов в зависимости от роли, а также работа всплывающих уведомлений.

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', async () => {
  initNavbarShadow();
  initPasswordToggles();
  initSidebarTabs();
  initLogoutLinks();
  syncAuthButtons();
  syncHeaderUser();

  setupLoginForm();
  setupRegisterForm();
  setupResetPassword();
  syncTeacherOnlyLinks();

  if (document.getElementById('popularCoursesList')) {
    await initHomePage();
  }

  if (document.getElementById('catalogCoursesList')) {
    await initCatalogPage();
  }

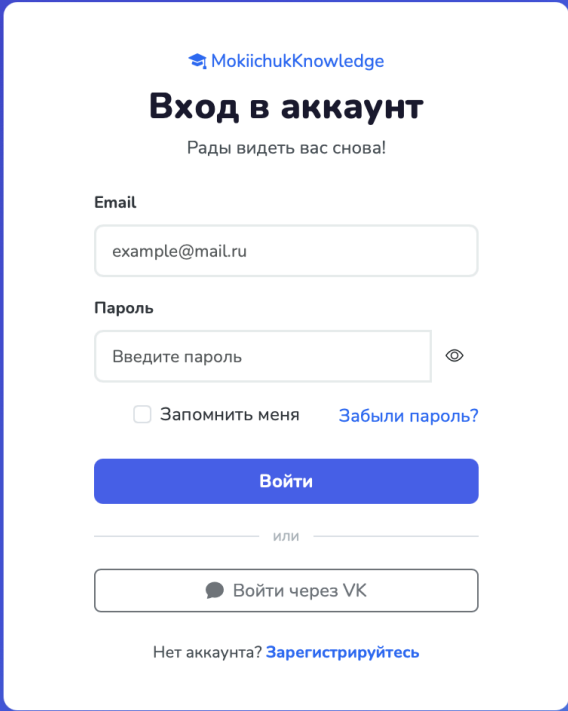
  if (document.getElementById('profileCoursesList')) {
    await initProfilePage();
  }

  if (document.getElementById('courseTitle')) {
    await initCoursePage();
  }
});
```

ЕМЫ 1 ТЕРМИНАЛ

На странице входа была реализована авторизация пользователя. Пользователь вводит email и пароль, после чего данные сверяются с пользователями из `db.json`. При успешном входе информация о текущем пользователе сохраняется в `localStorage`, а затем происходит перенаправление либо в обычный профиль, либо в кабинет преподавателя в зависимости от роли аккаунта. Таким образом была реализована

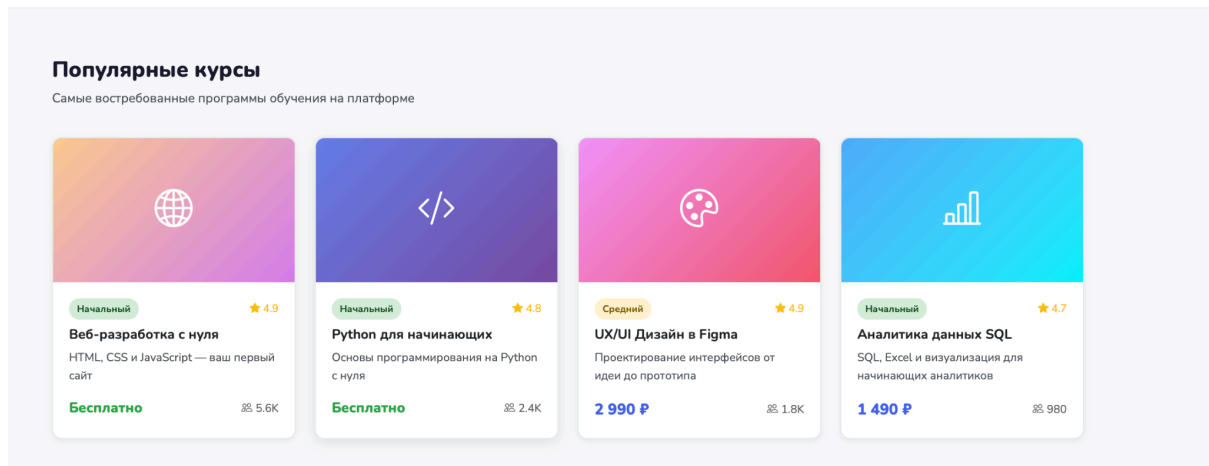
имитация закрытого API и авторизации.



The image shows a login form for a service called "MokiichukKnowledge". The form is centered on a blue gradient background. It has a white background with rounded corners. At the top, there is a logo with a book icon and the text "MokiichukKnowledge". Below the logo is the title "Вход в аккаунт" (Login) and a subtitle "Рады видеть вас снова!" (We are glad to see you again!). The form contains two input fields: "Email" with the value "example@mail.ru" and "Пароль" (Password) with the placeholder "Введите пароль" (Enter password). There is a checkbox for "Запомнить меня" (Remember me) and a link for "Забыли пароль?" (Forgot password?). A blue "Войти" (Login) button is below the password field. Below the button is a horizontal line with the word "или" (or) in the center. Under the line is a button with a VK logo and the text "Войти через VK" (Login with VK). At the bottom, there is a link "Нет аккаунта? Зарегистрируйтесь" (No account? Register).

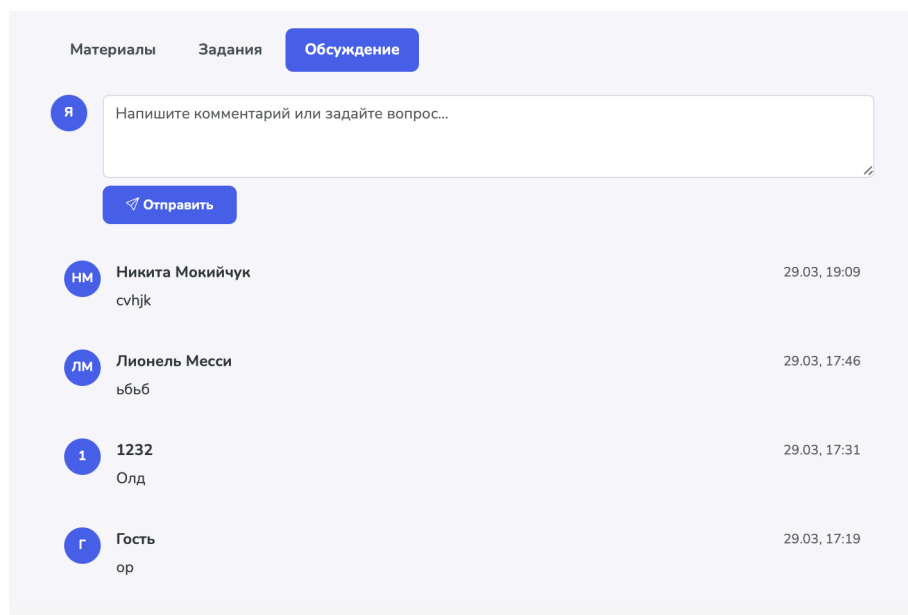
```
    {
      "name": "1232",
      "email": "asdadda",
      "password": "123456",
      "role": "teacher",
      "registeredAt": "2026-03-29",
      "id": "bhQDWiD2xM0"
    },
    {
      "name": "1234567",
      "email": "ывапрол",
      "password": "xcvbnadaf",
      "role": "teacher",
      "registeredAt": "2026-03-29",
      "id": "IEtxwmyyV80"
    },
    {
      "name": "фев",
      "email": "asdfghjkl",
      "password": "asdfghjk",
      "role": "teacher",
      "registeredAt": "2026-03-29",
      "id": "w5hWTVuhFHE",
      "bio": ""
    }
  ]
}
```

На главной странице были реализованы динамически подгружаемые популярные курсы. Карточки курсов больше не прописаны жестко в HTML, а формируются на основе данных из API. При загрузке страницы выполняется запрос к базе, затем выбираются курсы, отмеченные как популярные, и выводятся в виде карточек.



На странице каталога курсов была реализована динамическая загрузка списка курсов, а также поиск, фильтрация и сортировка. Пользователь может искать курс по названию, фильтровать их по предмету, уровню и цене, а также сортировать по популярности, рейтингу, стоимости и новизне. Все карточки каталога формируются JavaScript-кодом на основе массива курсов, полученного через API.

Во вкладке обсуждения на странице курса была реализована отправка и загрузка комментариев. Пользователь может оставить комментарий к курсу, после чего он сохраняется в базе и сразу отображается на странице. Комментарии загружаются по courseId, сортируются по времени создания и выводятся в списке обсуждений.



Для кабинета преподавателя была реализована отдельная логика. Если пользователь имеет роль преподавателя, он может открыть страницу `teacher.html`, где отображаются его курсы, статистика и дополнительные вкладки. Вкладка «Мои курсы» показывает курсы, созданные данным преподавателем. Для нового преподавателя список сначала пустой, а после создания своего курса он сразу появляется в кабинете. Для демонстрационного аккаунта преподавателя также была оставлена демонстрационная статистика по студентам, доходу и аналитике.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была реализована интеграция клиентской части сайта с внешним API на основе `json-server`. Были изучены и применены на практике принципы работы с JSON-данными, асинхронными запросами через `fetch`, обработкой форм, авторизацией, динамическим обновлением DOM-структуры страницы и хранением текущего пользователя в `localStorage`.

В результате была получена не просто статическая верстка, а полноценная модель онлайн-платформы, в которой пользователь может зарегистрироваться, войти в аккаунт, просматривать курсы, записываться на них, отслеживать прогресс, оставлять комментарии, а преподаватель - создавать собственные курсы и работать с преподавательским кабинетом

